

Resolução da Lista de Problemas - Variedades Diferenciáveis

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Primeiro Problema

Neste primeiro problema, devemos mostrar que toda imersão bijetiva $f : M \rightarrow N$, ao menos de classe C^1 , é um difeomorfismo. Daremos duas provas deste fato: na primeira delas faremos uso explícito da condição de existência de bases enumeráveis, enquanto que na outra não utilizaremos tal hipótese.

Demonstração 1:

Vamos mostrar que, se existe uma imersão *sobrejetiva* entre dois espaços, então eles possuem a mesma dimensão e, neste caso, tal imersão é um difeomorfismo local. Consequentemente, toda imersão bijetiva é um difeomorfismo local bijetivo e, portanto, um difeomorfismo global.

Se uma aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$ é uma imersão, então $m \leq n$, onde m e n são as respectivas dimensões de M e N . Afirmamos que, se f é sobrejetiva, então m não é menor que n , de modo que $m = n$, o que concluirá a prova. Por absurdo, suponhamos $m < n$. Vejamos que isto faz com que o interior de $f(M)$ tenha medida nula em N , contradizendo a hipótese de sobrejetividade de f .

Pela forma local das imersões, a função f é conjugada ao mapa $\pi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{m-n}$, que a cada $p \in \mathbb{R}^n$ associa o par $(p, 0)$ em $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{m-n}$. Isto significa que existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$, respectivamente definidos nas vizinhanças de p e de $f(p)$, que tornam comutativo o diagrama abaixo. Assim, em particular, a imagem de y está toda contida em $\mathbb{R}^m \times 0$.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{x} & \mathbb{R}^m \\ f \downarrow & & \downarrow \pi \\ U' & \xrightarrow{y} & \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} \end{array}$$

Seja B_p a imagem inversa de x pelo disco $\mathbb{D}^m$. Observamos que o conjunto $f(B_p)$ é compacto (devido à continuidade de f) e tem interior vazio em N (por exemplo, pelo teorema da invariância do domínio). Agora, *sendo M segundo contável*, admite base enumerável de abertos B_i . Cada um deles intersecta B_p para ao menos um ponto p . Em particular, sem perda de generalidade pode-se supor que o fecho de cada B_i está contido em algum B_p . Neste caso, $f(\overline{B_i})$ também é compacto e de interior vazio em N . Como os $\overline{B_i}$ cobrem M , suas imagens cobrem $f(M)$. Assim, tal conjunto é coberto por uma família enumerável de compactos com interiores vazios. Portanto, sendo N localmente compacta, como consequência do teorema de Baire, $f(M)$ também tem interior vazio, completando a prova.

Demonstração 2:

Afirmamos que o resultado proposto segue das seguintes observações:

1. para toda função diferenciável e injetiva $f : M \rightarrow N$ existe uma única estrutura de variedade em $f(M)$ que faz de f um difeo sobre sua imagem. Isto é, que faz da correspondência $\overline{f} : M \rightarrow f(M)$, definida por $\overline{f}(p) = f(p)$, um difeomorfismo;
2. relativamente à estrutura anterior, a inclusão $\iota : f(M) \rightarrow N$ é uma imersão.

Realmente, como $f = \overline{f} \circ \iota$, o diagrama abaixo é comutativo para qualquer p (regra da cadeia). Particularmente, $D\overline{f}_p$ é sempre um isomorfismo, pois $\overline{f}$ é difeo. Sendo f e ι imersões, suas derivadas são injetivas. Se f é bijetiva, então $f(M)$ e N possuem a mesma dimensão, de modo que $D\iota_p$ (e, portanto, Df_p) é isomorfismo. Pelo teorema da função inversa, segue-se que f é difeomorfismo local bijetivo e, portanto, um difeomorfismo, que é o que queríamos demonstrar.

$$\begin{array}{ccc} TM_p & \xrightarrow{Df_p} & TN_{f(p)} \\ & \searrow D\overline{f}_p & \uparrow D\iota_{f(p)} \\ & & Tf(M)_{f(p)} \end{array}$$

Passemos à prova das duas observações utilizadas na demonstração do problema. Iniciamos com a

Demonstração da observação 1. Sendo injetiva, f é uma bijeção sobre sua imagem. Assim, considerando a topologia induzida por f no conjunto $f(M)$, a aplicação $\overline{f}$ se torna um homeo. Dado $q \in f(M)$, existe um único p em M tal que $q = f(p)$. Escolhida carta local $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em p , o conjunto $f(U)$ é aberto em $f(M)$, de modo que, enquanto restrito a ele, a composição $x \circ \overline{f}^{-1}$ é sistema de coordenadas em $f(p)$, o qual denotaremos por $\overline{x}$. Portanto, $f(M)$ é variedade. Afirmamos que ela é diferenciável e que $\overline{f}$ é difeo. Com efeito, as funções de transição são dadas por

$$\overline{y} \circ \overline{x}^{-1} = (y \circ \overline{f}^{-1}) \circ (x \circ \overline{f}^{-1})^{-1} = y \circ (\overline{f}^{-1} \circ \overline{f}) \circ x^{-1} = y \circ x^{-1},$$

mostrando-nos que $f(M)$ tem a mesma classe que M . Por sua vez, escolhidas cartas arbitrárias, a expressão de $\bar{f}$ é dada por

$$\bar{y} \circ \bar{f} \circ x^{-1} = (y \circ \bar{f}^{-1}) \circ \bar{f} \circ x^{-1} = y \circ (\bar{f}^{-1} \circ \bar{f}) \circ x^{-1} = y \circ x^{-1},$$

de modo que $\bar{f}$ é realmente um difeomorfismo. A unicidade da estrutura diferenciável cumprindo tal condição vem da maximalidade do atlas de M . $\square$

Concluimos, por fim, com a

Demonstração da observação 2. Dado $q \in f(M)$, sejam $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ cartas respectivamente definidas nas vizinhanças de q e de $\iota(q)$. Afirmamos que a expressão local de ι em tais cartas é uma imersão. Com efeito, tem-se $q = f(p)$ para um único ponto p em M . Além disso, vale $V = f(U)$ e $\varphi = \bar{x}$ para alguma carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em p . Desta forma, tem-se

$$y \circ \iota \circ \varphi^{-1} = y \circ \iota \circ \bar{x}^{-1} = y \circ \iota \circ (x \circ \bar{f}^{-1})^{-1} = y \circ (\iota \circ \bar{f}) \circ x^{-1} = y \circ f \circ x^{-1},$$

que é evidentemente uma imersão. $\square$

Oitavo Problema

Em variedades conta-se com ferramentas, denominadas *partições da unidade*, que permitem globalizar certas condições válidas inicialmente apenas nas vizinhanças de cada ponto.

Uma *partição da unidade* subordinada a uma cobertura de uma variedade M por abertos U_i é uma família de funções diferenciáveis $f_i : M \rightarrow \mathbb{R}$ (geralmente de mesma classe de diferenciabilidade que M) satisfazendo as seguintes propriedades:

1. $f_i(p) \geq 0$ para todo p ;
2. o suporte de f_i está contido em U_i ;
3. a família em questão é *localmente finita*. Isto significa que, para qualquer p , apenas um número finito de elementos $f_i(p)$ são diferentes de zero;
4. a soma $\sum_p f_i(p)$, que possui sentido em virtude da propriedade anterior, é igual a um.

Como exemplificação de como se utiliza partições da unidade vamos mostrar que qualquer função contínua de uma variedade num espaço euclidiano pode ser sempre arbitrariamente aproximada por uma função diferenciável.

Proposição. Dadas aplicações contínuas $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{R}$, com ε positiva, existe uma função $g : M \rightarrow \mathbb{R}^m$, de classe igual à de M , a qual satisfaz $\|f(p) - g(p)\| < \varepsilon(p)$ para qualquer que seja o ponto $p \in M$.

Demonstração. Dado $p_i \in M$, a função $\lambda_i : M \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$\lambda_i(p) = \varepsilon(p) - \|f(p) - f(p_i)\|,$$

é contínua e positiva em $p = p_i$. Neste caso, existe uma vizinhança U_i de p_i na qual $\lambda_{p_i} > 0$. Em particular, vale $\|f(p) - f(p_i)\| < \varepsilon(p)$ nesta mesma região. A coleção dos U_i cobre de M . Seja f_i uma partição da unidade diferenciável subordinada a ela. Definamos uma aplicação diferenciável $g : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ pondo $g(p) = \sum_i f_i(p)f(p_i)$. Tal aplicação é diferenciável e

$$\|f(p) - g(p)\| = \|f(p) - \sum_i f_i(p)f(p_i)\| \leq \|f(p) - f(p_i)\| < \varepsilon(p),$$

concluindo a demonstração. $\square$

Segundo Problema

Relembramos que um *grupo de Lie* é simplesmente um grupo interno à categoria **Diff**, constituída das variedades e das aplicações diferenciáveis. Em outras palavras, trata-se de uma variedade G , dotada de mapas diferenciáveis $* : G \times G \rightarrow G$ e $inv : G \rightarrow G$, com imagens denotadas por $g * h$ e $inv(g) = g^{-1}$, que ali definem uma estrutura de grupo.

Observamos que a exigência de diferenciabilidade de $*$ e inv equivale ao pedido de diferenciabilidade da aplicação $T : G \times G \rightarrow G$, definida por $T(g, h) = g * h^{-1}$. Com efeito, se $*$ e inv são diferenciáveis, então T também o é, por se tratar precisamente do mapa que torna comutativo o primeiro dos diagramas abaixo.

Em contrapartida, se T é diferenciável, então as aplicações $*$ e inv também o são. De fato, a diferenciabilidade de inv vem da comutatividade do segundo diagrama e, consequentemente, a de $*$ vem da comutatividade do terceiro.

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{id \times inv} & G \times G \\ & \searrow T & \swarrow * \\ & G & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} e \times G & \xrightarrow{e \times id} & G \times G \\ \cong \downarrow & & \downarrow T \\ G & \xrightarrow{inv} & G \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{id \times inv} & G \times G \\ & \searrow * & \swarrow T \\ & G & \end{array}$$

Outra observação importante é a de que as translações à esquerda $L_g : G \rightarrow G$ e à direita $R_g : G \rightarrow G$, definidas por $L_g(h) = g * h$ e $R_g(h) = h * g$, são difeomorfismos. A diferenciabilidade vem da comutatividade dos diagramas apresentados abaixo. Por sua vez, $L_{g^{-1}}$ e $R_{g^{-1}}$ são, evidentemente, inversas para L_g e R_g .

$$\begin{array}{ccc} g \times G & \xrightarrow{g \times id} & G \times G \\ \cong \downarrow & & \downarrow * \\ G & \xrightarrow{L_g} & G \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G \times g & \xrightarrow{id \times g} & G \times G \\ \cong \downarrow & & \downarrow * \\ G & \xrightarrow{R_g} & G \end{array}$$

Uma última observação é a seguinte: através de translações à esquerda e à direita, num grupo de Lie pode-se construir difeomorfismos ligando quaisquer dois pontos dados. Com efeito, dados $g_1, g_2 \in G$, o mapa $A_{12} = L_{g_2} \circ L_{g_1}^{-1}$ é evidentemente um difeomorfismo, e

$$A_{12}(g_1) = L_{g_2}(L_{g_1}^{-1}(g_1)) = g_2 * (g_1^{-1} * g_1) = g_2 * e = g_2.$$

Para terminar, vamos dar alguns exemplos de grupos de Lie.

Exemplo. Todo grupo discreto é um grupo de Lie. Com efeito, com a topologia discreta ele se torna uma variedade de dimensão zero, na qual qualquer mapa é diferenciável.

Exemplo. As esferas $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ e $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{R}^4$, com os produtos entre números complexos e entre quatérnios, tornam-se grupos de Lie.

Exemplo. A categoria **GLie** que tem grupos de Lie como objetos e homomorfismos diferenciáveis como morfismos possui produtos binários: tratam-se dos produtos diretos de grupos com as estruturas produtos usuais de variedades. Assim, por exemplo, o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ é um grupo de Lie.

Terceiro Problema

Diferentemente da categoria **Top**, que possui todos os limites e colimites, **Diff** é desprovida da maioria deles. Por exemplo, o primeiro dos *pushouts* abaixo é formado de variedades e mapas diferenciáveis, mas seu limite (em **Top**) é o espaço obtido colando-se duas retas ao longo da origem, que não é uma variedade.

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{R} & \\ & \uparrow & \\ \mathbb{R} & \longleftarrow & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & M & \\ & \uparrow \text{acao} & \\ M & \xleftarrow{pr_2} & G \times M \end{array}$$

Neste problema mostraremos, em contrapartida, que **Diff** admite *pushouts* provenientes de ações bem comportadas de grupos de Lie. Mais precisamente, verificaremos que, se $G \times M \rightarrow M$ é ação satisfazendo certas propriedades, então o segundo dos *pushouts* acima apresentados existe em **Diff**.

A ideia é a seguinte: se calculamos tal *pushout* em **Top**, vemos que o resultado é simplesmente o espaço quociente M/G de M pela relação que identifica x com todos os $g \cdot x$. Por outro lado, sabemos que, dada uma aplicação de recobrimento $\pi : M \rightarrow N$, se o domínio M tem estrutura de variedade, então existe única estrutura no contradomínio N que torna π um difeo local. Posto isto, o que se faz é buscar pela classe de ações para as quais a projeção $\pi : M \rightarrow M/G$ é uma aplicação de recobrimento. O resultado abaixo identifica esta classe.

Proposição. *A aplicação quociente $\pi : M \rightarrow M/G$ é de recobrimento se, e somente se, a ação de G em M é propriamente descontínua. Isto é, se e só se, todo $p \in M$ admite uma vizinhança U que é levada para longe de x pela ação de qualquer g diferente do elemento neutro. Mais precisamente, tal que $g \cdot U$ não intersecta U seja qual for o $g \neq e$.*

Demonstração. Suponhamos, inicialmente, que a ação é propriamente descontínua e verifiquemos que isto faz de π uma aplicação de recobrimento. Em outras palavras, dado $\alpha \in M/G$ mostremos haver aberto $U \ni \alpha$ tal que $\pi^{-1}(U)$ é a reunião disjunta de abertos homeomorficamente aplicados por π em U . Pois bem: como π é sobrejetiva, $\alpha = \pi(p)$ para algum $p \in M$. De outro lado, sendo a ação propriamente descontínua, existe uma vizinhança U' de p que é levada para longe de p por cada $g \neq e$. O conjunto $\pi(U')$ é aberto de M/G contendo $\pi(p)$, já que π é aplicação aberta. Afirmamos que ele satisfaz as condições requeridas. Com efeito, tem-se

$$\begin{aligned}\pi^{-1}(\pi(U')) &= \{q \in M, G \cdot q \in \pi(U')\} \\ &= \{q \in M, G \cdot q = G \cdot q' \text{ para algum } q' \in U'\},\end{aligned}$$

o qual coincide com a reunião de todo $g \cdot U'$, com $g \in G$. Tal reunião é disjunta, uma vez que a ação é propriamente descontínua (de fato, tem-se $g \cdot U' \cap U' = \emptyset$ para $g \neq e$ se, e somente se, $g \cdot U' \cap h \cdot U' = \emptyset$ para qualquer $g \neq h$). Por sua vez, cada $g \cdot U'$ é homeomorficamente aplicada em U' por π , afinal

$$\pi(g \cdot U') = \{G \cdot (g \cdot q), q \in U'\} = \{G \cdot q, q \in U'\} = \pi(U').$$

Reciprocamente, suponhamos ser π aplicação de recobrimento e mostremos que isto faz da ação de G em M própria e descontínua. Por estarmos na topologia quociente, para todo $p \in M$ e todo aberto U de $\pi(p)$, a imagem inversa $\pi^{-1}(U)$ é vizinhança aberta de p . Em particular, sempre existe U' tal que $U = \pi(U')$. Afirmamos que existe um U tal que o correspondente U' é levado para longe de p por qualquer $g \neq e$. Com efeito, como $U = \pi(U')$, pode-se identificar $\pi^{-1}(U)$ com a reunião dos $g \cdot U'$, em que $g \in G$. Por sua vez, como π é aplicação de recobrimento, para cada p existe um U para o qual a referida reunião é disjunta. Isto garante o afirmado. $\square$

Para terminar, vejamos alguns exemplos de variedades que podem ser construídas por meio de *pushouts* definidos por ações propriamente descontínuas.

Exemplo. O grupo discreto dos inteiros age de maneira natural na reta por translação à direita. Tal ação é propriamente descontínua: com efeito dado $t \in \mathbb{R}$ qualquer, o intervalo $U = (t - \varepsilon, t + \varepsilon)$, com $0 < \varepsilon < 1$, é vizinhança aberta de t tal que $(z + U) \cap U = \emptyset$ sempre que $z \neq 0$. Assim, $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ admite uma estrutura de variedade, a qual afirmamos ser difeomorfa à $\mathbb{S}^1$. Com efeito, iniciamos observando que a subcategoria cheia **AbGLie** dos grupos de Lie abelianos é abeliana. Isto significa, essencialmente, que lá faz sentido falar de *kernels* e *cokernels*, ao passo que vale o primeiro teorema do isomorfismo. Posto isto, consideramos a regra $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$, dada por

$$\exp(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = e^{i2\pi t}.$$

Ela é um morfismo sobrejetivo em tal categoria, cujo *kernel* é precisamente $\mathbb{Z}$. Daí, pelo teorema do isomorfismo, $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ e $\mathbb{S}^1$ são grupos de Lie abelianos isomorfos.

Exemplo. Se G e H são grupos de Lie que agem em variedades M e N , então $G \times H$ age naturalmente em $M \times N$ na forma $(g, h) \cdot (p, q) = (g \cdot p, h \cdot q)$. Observamos que, esta é própria e descontínua se, e somente se as respectivas ações de G e de H os são. Neste caso, a projeção π associada ao produto $G \times H$ é simplesmente o produto daquelas associadas à G e H , de modo que existe um difeomorfismo

$$(M \times N)/(G \times H) \simeq (M/G) \times (N/H).$$

Via indução, da condição anterior se retira, em particular, que $\mathbb{Z}^n$ age de maneira própria e descontínua em $\mathbb{R}^n$, tendo quociente $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ difeomorfo ao n -toro $\mathbb{S}^1 \times \dots \times \mathbb{S}^1$.

Exemplo. Diz-se que uma subvariedade regular $M \subset \mathbb{R}^k$ é *simétrica com respeito à origem* quando $p \in M$ implica $-p \in M$. Em outras palavras, trata-se de uma subvariedade que, enquanto conjunto, é invariante pela ação da aplicação antípoda $A(p) = -p$. Neste caso, A é um difeomorfismo de M . Com a composição de funções, $G = \{A, id_M\}$ constitui um subgrupo de $\text{Iso}(M)$. Em verdade, sendo finito, G é um grupo de Lie. Tem-se uma ação natural $G \times M \rightarrow M$, dada por avaliação, a qual é propriamente descontínua (também pelo fato do grupo ser finito). Assim, $\pi : M \rightarrow M/G$ é aplicação de recobrimento e, consequentemente, M/G é variedade.

Exemplo. A esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é evidentemente uma variedade simétrica à origem. Assim, seu espaço quociente por G admite estrutura de variedade, a qual é dada o nome de *espaço projetivo n -dimensional* e guardada a notação $\mathbb{P}^n$.

Exemplo. O toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ é simétrico à origem. Seu quociente por G é a *garrafa de Klein*.

Sétimo Problema

Introduziremos, aqui, um invariante diferenciável conhecido como *orientabilidade*. A ele daremos diversas caracterizações, cada uma das quais consiste na formalização de uma ideia bastante intuitiva. No fundo, todas elas envolvem o ato de “associar continuamente um sinal”.

Por exemplo, pode-se pensar numa variedade orientável como sendo aquela na qual se sabe definir uma noção de *volume com sinal*. Ou então por ser aquela em que todo caminho fechado que parte de um ponto com *sinal positivo* retorna a ele ainda com *sinal positivo*. Por sua vez, é também possível pensar em variedades orientáveis como sendo espaços dotados de um atlas coerente, no sentido de que o determinante jacobiano de todas as mudanças de coordenadas tem o *mesmo sinal*.

No que segue, definiremos orientabilidade por meio na ideia de volume orientado e mostraremos que ela equivale às outras mencionadas.

Formas Diferenciais

Seja $\mathbf{Mod}_R$ a categoria dos módulos sobre um anel comutativo R . Nela faz sentido falar de *mapas bilineares*. Estes são simplesmente funções $f : X \times Y \rightarrow Z$, as quais são lineares em cada entrada. O conjunto de tais mapas admite uma estrutura natural de módulo sobre R . Enquanto dela dotado, o denotaremos por $\text{Bil}_R(X \times Y; Z)$.

Por outro lado, a categoria $\mathbf{Mod}_R$ possui produtos: tratam-se dos produtos cartesianos dos módulos subjacentes dotados das operações de soma e de multiplicação definidas “componente à componente”. Assim, também se sabe falar de um mapa linear de $X \times Y$ (dotado da estrutura produto) em Z . O conjunto destes também é um R -módulo, o qual representaremos por $\text{Hom}_R(X \times Y; Z)$.

As aplicações lineares são, por princípio, mais simples que as bilineares. Assim, dada uma aplicação linear, gostar-se-ia de substituí-la por um mapa linear. A ideia imediata seria comparar funções bilineares $f : X \times Y \rightarrow Z$ com regras lineares do produto $X \times Y$ em Z . Acontece que estes dois conceitos são distintos, o que traduz a inexistência de um isomorfismo entre os espaços

$$\text{Bil}_R(X \times Y; Z) \quad \text{e} \quad \text{Hom}_R(X \times Y; Z).$$

O problema está justamente no produto $\times$. Um *produto tensorial* entre X e Y é um terceiro R -módulo $X \otimes Y$ para o qual *dar uma mapa bilinear $X \times Y \rightarrow Z$ é o mesmo que dar uma regra linear de $X \otimes Y$ em Z* . Assim, é um módulo com o qual se tem isomorfismos

$$\text{Bil}_R(X \times Y; Z) \simeq \text{Hom}_R(X \otimes Y; Z). \quad (1)$$

Afirmção: *Produtos tensoriais existem e são únicos a menos de isomorfismos.* Utilizaremos de um truque clássico: supondo existência, obteremos um “formato” para o produto tensorial, o que garantirá sua unicidade. Feito isto, para provar existência basta observar que um objeto no “formato” encontrado satisfaz as condições requeridas. Suponhamos, então, a existência de um módulo $X \otimes Y$ para o qual se tem os isomorfismos (1). Tomando $Z = R$, descobrimos

$$(X \otimes Y)^* \simeq \text{Bil}_R(X \times Y; R), \quad \text{donde} \quad X \otimes Y \simeq \text{Bil}_R(X^* \times Y^*; R),$$

garantindo unicidade a menos de isomorfismos. Agora, uma vez identificada a “cara” de $X \otimes Y$, para a existência é só verificar que o espaço dos mapas bilineares de $X^* \times Y^*$ no anel R cumpre (1).

Observação: Tem-se isomorfismos

$$\text{Bil}_R(X \times Y; Z) \simeq \text{Hom}_R(X; \text{Hom}_R(Y; Z)),$$

de modo que, em tese, pode-se definir o que vem a ser um produto tensorial sem a necessidade de falar de produto cartesiano. Em suma, pode-se definir algo análogo ao produto tensorial mesmo numa categoria sem produtos. Tratam-se das *categorias monoidais fechadas*.

Fixemos um R -módulo X . De maneira análoga às aplicações bilineares definem-se as *multilineares*. O espaço de todas elas também possui estrutura de R -módulo e, por indução, verifica-se que

$$X^* \otimes \dots \otimes X^* \otimes X \otimes \dots \otimes X \simeq \text{Mult}_R(X \times \dots \times X \times X^* \times \dots \times X^*; R).$$

Tal módulo será denotado por $T_s^r(X)$, em que r e s são, respectivamente, o número de produtos entre os X^* e entre os X que aparecem na expressão anterior. Seus elementos chamam-se *tensores de tipo* (r, s) de X . Tem-se multiplicações naturais

$$\otimes : T_s^r(X) \times T_{s'}^{r'}(X) \rightarrow T_{s+s'}^{r+r'}(X).$$

No caso particular em que X é um espaço vetorial de dimensão finita, pode-se utilizar delas para construir bases para $T_s^r(X)$ a partir de uma base $\hat{e}_i$ de X . Com efeito, se $\hat{e}^j$ é base induzida em X^* por $\hat{e}_i$, então o conjunto das

$$\hat{e}^{i_1} \otimes \dots \otimes \hat{e}^{i_r} \otimes \hat{e}_{j_1} \otimes \dots \otimes \hat{e}_{j_s} \quad \text{é base para} \quad T_s^r(X).$$

Observação: Um elemento $t \in T_s^r(X)$ diz-se *decomponível* quando se decompõe no produto de r funcionais de X por s vetores de X . Nem todo tensor satisfaz esta condição. No entanto, o fato de se poder construir uma base para $T_s^r(X)$ a partir de uma base de X nos mostra que qualquer t é combinação linear de tensores decomponíveis. Assim, para definir uma transformação linear partindo de $T_s^r(X)$, basta defini-la em tensores decomponíveis e depois estendê-la por linearidade.

Um mapa multilinear diz-se *alternado* quando a troca de lugar entre duas entradas quaisquer fornece um sinal negativo na imagem. O conjunto dos mapas r -lineares (isto é, dos tensores de tipo $(r, 0)$) alternados de X é um submódulo de $T_0^r(X)$, o qual representaremos por $\Omega^r(X)$.

Quando X é espaço vetorial e $r = 2$, tem-se uma transformação linear natural

$$\text{Alt} : T_0^2(X) \rightarrow \Omega^2(X), \quad \text{tal que} \quad \text{Alt}(t^1 \otimes t^2) = \frac{t^1 \otimes t^2 - t^2 \otimes t^1}{2!},$$

sendo estendida por linearidade. Em outras palavras, Alt é definida fazendo permutações de $r = 2$ termos, em que para cada permutação acrescenta-se um sinal negativo, e depois dividindo o resultado por $(r = 2)!$. Seguindo estes mesmos passos, é também possível definir uma transformação sobrejetiva $\text{Alt} : T_0^r(X) \rightarrow \Omega^r(X)$ para r arbitrário. Costuma-se escrever

$$\text{Alt}(t^1 \otimes \dots \otimes t^r) \equiv t^1 \wedge \dots \wedge t^r.$$

Dada base $\hat{e}_i$ de X , como a transformação Alt é sobrejetiva, segue-se que os respectivos vetores $\hat{e}^{i_1} \wedge \dots \wedge \hat{e}^{i_r}$ geram o espaço $\Omega^r(X)$. Utilizando da alternância, verifica-se que estes são linearmente independentes se, e somente se, $i_1 < \dots < i_r$. Assim, bases de X também induzem bases em $\Omega^r(X)$.

Um *campo de tipo* (r, s) numa variedade M é simplesmente uma regra t , que a cada ponto p de M faz corresponder, de maneira diferenciável, um tensor $t(p)$ de tipo (r, s) no espaço vetorial TM_p . O conjunto de todos eles, denotado por $\Gamma_s^r(M)$, admite uma estrutura natural de módulo sobre o anel $\mathcal{D}(M)$ das funções diferenciáveis $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, enquanto dotado das operações $t + t'$ e $f \cdot t$ definidas “ponto a ponto”. Como módulos, tem-se

$$\begin{aligned}\Gamma_s^r(M) &\simeq \Gamma(M)^* \otimes \dots \otimes \Gamma(M)^* \otimes \Gamma(M) \otimes \dots \otimes \Gamma(M). \\ &\simeq \text{Mult}(\Gamma(M) \times \dots \times \Gamma(M) \times \Gamma(M)^* \times \dots \times \Gamma(M)^*; \mathcal{D}(M)).\end{aligned}$$

Os elementos de $\Gamma(M)$ chamam-se *campos de vetores* e são entidades que associam vetores a pontos. Por sua vez, os elementos do dual $\Gamma(M)^*$ recebem o nome de *1-formas diferenciais* e fazem corresponder funcionais lineares a pontos. Assim, pode-se pensar num campo de tipo (r, s) como sendo uma regra que dá tensores a pontos, ou então como sendo uma regra que toma campos vetoriais e 1-formas e devolve uma função.

Uma *r-forma diferencial* em M é uma regra que a cada ponto p de M faz corresponder, de maneira diferenciável, um mapa r -linear alternado em TM_p . Equivalentemente, é um mapa r -linear alternado no módulo $\Gamma(M)$. Isto é, trata-se de um elemento de

$$\Omega^r(M) = \text{Alt}(\Gamma(M) \times \dots \times \Gamma(M); \mathcal{D}(M)).$$

Diz-se que uma variedade M , de dimensão n , é *orientável* quando admite uma n -forma diferencial ω que não se anula em nenhum ponto. Isto significa que, para quaisquer campos $X_1, \dots, X_n$ em M , a função $\omega(X_1, \dots, X_n) : M \rightarrow \mathbb{R}$ é diferente de zero em todo ponto.

Atlas Coerente

Diz-se que um atlas é *coerente* quando o determinante jacobiano das funções de transição admite sempre o mesmo sinal. Afirmamos que uma variedade é orientável se, e somente se, de seu atlas pode-se retirar um que é coerente.

Suponhamos, inicialmente, que M é orientável e mostremos ser possível construir um atlas coerente com suas cartas. Seja ω uma n -forma diferencial em M que não se anula em nenhum ponto. Em particular, ω não se anula no domínio de uma carta x . Nesta região, existe f (que também não se anula) tal que $\omega = f \cdot dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$. Assim, sendo contínua, ou bem f é sempre positivo ou é negativa em todo ponto.

Afirmamos que as cartas nas quais ω tem expressão positiva constituem um atlas coerente. Para ver que constituem um atlas, basta notar que todo ponto admite uma carta com tal propriedade. Afinal, se x não satisfaz o requerido, então a carta $y(p) = (-x_1, x_2, \dots, x_n)$ satisfaz. Agora, se x e y são cartas no atlas assim obtido com intersecção não vazia, então

$$\omega = f \cdot dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n = f \cdot \det D(x \circ y^{-1}) \cdot dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n,$$

donde segue a positividade do determinante jacobiana e, portanto, a coerência do atlas construído.

Reciprocamente, suponhamos haver em M um atlas coerente formado de sistemas de coordenadas $\varphi_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$. Neste caso, em cada U_λ tem-se a n -forma $\omega_\lambda = d\varphi_\lambda^1 \wedge \dots \wedge d\varphi_\lambda^n$, a qual não se anula em nenhum ponto. Globalizamos tais n -formas utilizando de partições da unidade. Com efeito, seja $f_\lambda : M \rightarrow \mathbb{R}$ partição da unidade subordinada à cobertura dos U_λ . A regra que ω , que a cada $p \in M$ associa a soma

$$\omega(p) = \sum_{\lambda} f_\lambda(p) \cdot \omega_\lambda(p)$$

está bem definida e é uma n -forma definida na variedade inteira. Como os $f_\lambda(p)$ são positivos em U_λ , ω é não-nula em tais regiões. Assim, para provar que ω nunca se anula, basta analisar seu comportamento nas regiões de transição entre coordenadas. Mas este comportamento é determinado pelo determinante jacobiano da transição, o qual é sempre positivo em função da hipótese de coerência do atlas. Portanto, ω é globalmente não-nula, finalizando o que queríamos provar.

Escolha Contínua de Bases

Diz-se que uma base do $\mathbb{R}^n$ está *positivamente* ou *negativamente orientada* na medida em que o determinante da matriz que a leva para a base canônica é positivo ou negativo. Por sua vez, diz-se que um isomorfismo *preserva orientação* quando ele leva bases positivas em bases positivas (e, consequentemente, bases negativas em bases negativas).

Afirmamos que uma variedade M é orientável se, e somente se, é possível construir uma regra $\mathcal{O}$, que a cada ponto p associa uma base $\mathcal{O}(p)$ de TM_p tendo a seguinte propriedade: *para todo $p \in M$ existe uma carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que em cada $q \in U$, a base $Dx_q(\mathcal{O}(q))$ é positiva.*

Com efeito, se tal regra existe, então as cartas x , tais que $Dx_q(\mathcal{O}(q))$ é sempre positiva, constituem um atlas coerente para M e então M é orientável.

Por outro lado, suponha M orientável e tome uma n -forma ω que não se anula em nenhum ponto. Para cada $p \in \omega$ e cada base $\hat{e}_1(p), \dots, \hat{e}_n(p)$ de TM_p , ou o número $\omega(p)(\hat{e}_1(p), \dots, \hat{e}_n(p))$ é positivo ou então é negativo. No primeiro caso diremos que a base é *positiva*, enquanto que no segundo diremos que ela é *negativa*. Se uma base é negativa, então trocando o sinal de um os vetores ela fica positiva. Assim, bases positivas e negativas sempre existem.

Consideremos uma regra $\mathcal{O}$ qualquer tal que $\mathcal{O}(p)$ é positiva para todo p . Vamos mostrar que ela cumpre com a condição requerida. Com efeito, dado p , seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma carta arbitrária definida em suas vizinhanças. Então em U podemos escrever $\omega = f \cdot dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$, com $f > 0$ ou $f < 0$. Assim, se $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n(\mathcal{O}(q)) > 0$ para algum $q \in U$, então o sinal será mantido no aberto inteiro, de modo que a carta x cumprirá com o requerido. Caso contrário, trocando o sinal apenas de sua primeira coordenada e obtemos uma carta que satisfaz o que é pedido.

Quarto, Quinto e Sexto Problemas

Utilizando das caracterizações discutidas no sétimo problema, aqui apresentamos alguns exemplos de variedades orientáveis.

Exemplo. *Se uma variedade de dimensão n é tal que o módulo $\Omega^n(M)$ é livre, então ela é orientável.* Com efeito, $\Omega^n(M)$ é o módulo das secções do fibrado vetorial E , cuja fibra em p é $\Omega^n(TM_p) \simeq \mathbb{R}$. Como $\Omega^n(M)$ é livre, E é trivial. Mas o módulo das secções de todo fibrado trivial com base em M e fibra típica $\mathbb{R}^n$ é isomorfo à $\mathcal{D}(M; \mathbb{R}^n)$. Assim, tem-se $\Omega^n(M) \simeq \mathcal{D}(M)$, de modo que existem n -formas que não se anulam, garantindo a orientabilidade da variedade M .

Exemplo. *Se M é paralelizável, então ela é orientável.* Com efeito, suponha ser E_i uma base para $\Gamma(M)$. Neste caso, ω_{E_i} é base de $\Gamma(M)^*$ e, portanto, $\omega_{E_1} \wedge \dots \wedge \omega_{E_n}$ é base para $\Omega^n(M)$. O afirmado segue, então, do exemplo anterior.

Exemplo. *Todo grupo de Lie é paralelizável e, portanto, orientável.* Para todo $g \in G$, a translação à esquerda L_g é um difeo que leva e em g . Assim, $D(L_g)_e$ é isomorfismo de TG_e em TG_g . Com isto em mãos, constrói-se uma lista de campos $X_1, \dots, X_n$ em G tais que $X_i(g)$ formam base para TG_g seja qual for o g . De fato, fixada uma base qualquer $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n$ em TG_e , basta definir $X_i(g) = D(L_g)_e(\hat{e}_i)$.

Exemplo. Seja $G \subset \text{Iso}(M)$ grupo de Lie agindo de maneira propriamente descontínua numa variedade M , a qual supomos orientada. *O quociente M/G é orientável se, e somente se, todos os difeomorfismos $g \in G$ preservam a orientação de M .* Suponhamos que todos os g preservam a identidade e mostremos que isto nos permite definir uma orientação em M/G . A ideia é considerar uma regra $\mathcal{O}$, que a cada $[p]$ associa uma base $\mathcal{O}_p$ para a qual a correspondente base $(D\pi_p)^{-1}(\mathcal{O}_p)$ é positiva em M . Para que ficasse bem definida, esta regra deveria ser tal que, mesmo trocando p por outro ponto q na mesma classe, a base $(D\pi_q)^{-1}(\mathcal{O}_p)$ se manteria positiva. No nosso caso, $p \sim q$ se, e só se, $q = g(p)$, com g preservando orientação, o que acaba com o possível problema. Reciprocamente, se M/G é orientável, então há uma regra $\mathcal{O}$ tal que, para todo ponto $[p]$ pode-se obter uma carta $\bar{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ na qual $D\bar{x}_{[q]}(\mathcal{O}_q)$ é base positiva. Assim, como $\bar{x} = x \circ \pi^{-1}$ (em certa vizinhança de p) e $\pi \circ g = \pi$ para todo g , cada base

$$D(x \circ g^{-1} \circ \pi^{-1})_{[p]}(\mathcal{O}_q) = (Dx_{g^{-1}(p)} \circ Dg_p^{-1} \circ D\pi_{[p]}^{-1})(\mathcal{O}_q)$$

é positiva. Isto há de ocorrer somente se os g preservam orientação, garantindo o que queríamos demonstrar.

Exemplo. Como caso particular do exemplo anterior, vamos mostrar que *o espaço projetivo $\mathbb{P}^n$ é orientável se, e somente se, n é ímpar*. Relembramos que $\mathbb{P}^n = \mathbb{S}^n/G$, em que G é o grupo formado pela identidade e pela antípoda. Para todo $p \in \mathbb{S}^n$, o espaço tangente $T\mathbb{S}_p^n$ é um subespaço de dimensão $n - 1$ do $\mathbb{R}^n$ ortogonal à p . Desta forma, dada uma base

$\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_{n-1}$ em TS_p^n , a lista $p, \hat{e}_1, \dots, \hat{e}_{n-1}$ é base de $\mathbb{R}^n$. Isto sugere uma maneira simples de orientar as esferas: é só considerar a regra $\mathcal{O}$, que a cada p associa uma base de TS_p^n , escolhida de tal modo que ao ser acrescida de p se torne uma base positiva de $\mathbb{R}^n$. Com tal noção de orientabilidade, vê-se que a identidade preservará orientação, enquanto que a antípoda $A : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ preservará se, e só se, n for ímpar.